MAT201 SÉRIES ET FONCTIONS DE PLUSIEURS VARIABLES

TD 0 - RAPPELS SUR LES SUITES

1. Rappels sur les suites réelles

Dans ce chapitre, nous rappelons les principales notions concernant les suites réelles qui seront utilisées dans la suite du cours : convergence, opérations sur les limites, comparaison, monotonie, sous-suites et critère de Cauchy.

1.1. **Suites réelles.**

Definition 1.1. Une suite réelle est une famille de nombres réels indexée par les entiers. On la note $(u_n)_{n\geqslant n_0}$. On peut également considérer une suite comme une fonction

$$u : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad n \longmapsto u_n$$

Une suite peut être définie explicitement, par exemple $u_n = \frac{n}{n+1}$.

Definition 1.2. Une suite (u_n) est dite

- *majorée* s'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que $u_n \leqslant M$ pour tout n,
- *minorée* s'il existe $m \in \mathbb{R}$ tel que $u_n \geqslant m$ pour tout n,
- *bornée* si elle est à la fois majorée et minorée.

Proposition 1.3. *Une suite (u_n) est bornée si et seulement s'il existe $M > 0$ tel que $|u_n| \leqslant M$ pour tout n.*

Example 1.4. La suite

$$u_n = 2\sin n - 3\cos(n^2)$$

est bornée. En effet,

$$|u_n| \leqslant 2|\sin n| + 3|\cos(n^2)| \leqslant 5$$

1.2. **Suites monotones.**

Definition 1.5. Une suite (u_n) est

- *croissante* si $u_n \leqslant u_{n+1}$ pour tout n,
- *décroissante* si $u_n \geqslant u_{n+1}$ pour tout n.

Une suite croissante ou décroissante est dite monotone.

Pour étudier la monotonie d'une suite définie explicitement, une méthode naturelle consiste à étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$.

Example 1.6. Considérons

$$u_n = \frac{n}{n+1}, \qquad n \geqslant 0$$

Alors

$$u_{n+1} - u_n = \frac{n+1}{n+2} - \frac{n}{n+1} = \frac{1}{(n+1)(n+2)} > 0$$

La suite (u_n) est donc strictement croissante.
D'autre part, $0 \leqslant \frac{n}{n+1} < 1$, donc elle est majorée par 1.

Lorsque $u_n > 0$, on peut parfois étudier le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$. Si ce quotient est supérieur ou égal à 1, la suite est croissante ; s'il est inférieur ou égal à 1, elle est décroissante.

Example 1.7. Soit

$$u_n = \frac{2^n}{n!}, \qquad n \geqslant 1$$

On a

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2^{n+1}}{(n+1)!}\frac{n!}{2^n} = \frac{2}{n+1}$$

Ainsi, pour $n \geqslant 1$, $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leqslant 1$. La suite est donc décroissante à partir du rang 1.

1.3. **Convergence d'une suite.**

Definition 1.8. Soit $\ell \in \mathbb{R}$. On dit que la suite (u_n) *converge vers* ℓ si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$n \geqslant N \quad \Longrightarrow \quad |u_n - \ell| < \varepsilon$$

On écrit

$$u_n \longrightarrow \ell \qquad \text{ou} \qquad \lim_{n\to+\infty} u_n = \ell$$

Autrement dit, aussi petit que soit l'intervalle $]\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon[$, tous les termes de la suite appartiennent à cet intervalle à partir d'un certain rang.

Example 1.9. Montrons directement que $\frac{1}{n} \longrightarrow 0$. Soit $\varepsilon > 0$. Choisissons $N \in \mathbb{N}$ tel que $N > \frac{1}{\varepsilon}$. Alors, pour $n \geqslant N$,

$$\left|\frac{1}{n} - 0\right| = \frac{1}{n} \leqslant \frac{1}{N} < \varepsilon$$

Ainsi,

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0$$

Proposition 1.10. *La limite d'une suite convergente est unique.*

Proposition 1.11. *Toute suite convergente est bornée.*

La réciproque est fausse.

Example 1.12. La suite $u_n = (-1)^n$ est bornée puisque $|u_n| = 1$ pour tout n, mais elle ne converge pas.

1.4. **Opérations sur les limites.** Les règles usuelles de calcul sur les limites seront utilisées constamment.

Proposition 1.13. *Supposons que*

$$u_n \longrightarrow \ell \qquad et \qquad v_n \longrightarrow m$$

Alors

$$u_n + v_n \longrightarrow \ell + m, \qquad \lambda u_n \longrightarrow \lambda\ell$$

pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$*, et*

$$u_n v_n \longrightarrow \ell m$$

Si $m \neq 0$ *et* $v_n \neq 0$ *à partir d'un certain rang, alors*

$$\frac{u_n}{v_n} \longrightarrow \frac{\ell}{m}$$

Example 1.14. On a

$$\frac{3n+2}{2n+1} = \frac{3+\frac{2}{n}}{2+\frac{1}{n}}$$

Comme $1/n \to 0$,

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{3n+2}{2n+1} = \frac{3}{2}$$

Example 1.15. De même,

$$\frac{n^2+2n}{3n^2-1} = \frac{1+\frac{2}{n}}{3-\frac{1}{n^2}}$$

d'où

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^2+2n}{3n^2-1} = \frac{1}{3}$$

1.5. **Comparaison et théorème des deux gendarmes.** Les inégalités permettent souvent de déterminer une limite sans calculer directement celle-ci.

Proposition 1.16. *Supposons que $u_n \leqslant v_n$ à partir d'un certain rang.*
Si $u_n \longrightarrow +\infty$, alors $v_n \longrightarrow +\infty$.
Si $v_n \longrightarrow -\infty$, alors $u_n \longrightarrow -\infty$.

Theorem 1.17. *(Théorème des deux gendarmes) Soient (u_n), (v_n) et (w_n) trois suites telles que, à partir d'un certain rang, $u_n \leqslant v_n \leqslant w_n$. Si*

$$u_n \longrightarrow \ell \qquad et \qquad w_n \longrightarrow \ell$$

alors $v_n \longrightarrow \ell$.

Example 1.18. Considérons

$$u_n = \frac{3+\sin(n^2)}{n}$$

Comme $-1 \leqslant \sin(n^2) \leqslant 1$ on obtient $2 \leqslant 3+\sin(n^2) \leqslant 4$, donc on a

$$\frac{2}{n} \leqslant u_n \leqslant \frac{4}{n}$$

Or

$$\frac{2}{n} \longrightarrow 0 \qquad \text{et} \qquad \frac{4}{n} \longrightarrow 0$$

Par le théorème des deux gendarmes, $u_n \longrightarrow 0$.

Remark 1.19. Pour utiliser efficacement le théorème des deux gendarmes, il ne suffit pas de trouver un majorant et un minorant. Il faut trouver deux suites qui encadrent la suite étudiée et qui convergent vers la même limite.

Example 1.20. Considérons $u_n = \frac{2^n}{n!}$. Pour $n \geqslant 4$,

$$n! = 1\cdot 2\cdot 3\cdot 4\cdots n \geqslant 6\cdot 4^{n-3}$$

Par conséquent,

$$0 \leqslant \frac{2^n}{n!} \leqslant \frac{2^n}{6\cdot 4^{n-3}} = \frac{32}{3}\frac{1}{2^n}$$

Comme $2^{-n} \to 0$, le théorème des deux gendarmes donne $\frac{2^n}{n!} \longrightarrow 0$.

1.6. **Quelques limites fondamentales.** Nous rappelons quelques limites qui seront utilisées sans démonstration. Pour tout $\alpha > 0$, $\frac{1}{n^\alpha} \longrightarrow 0$.
Si $|q| < 1$, $q^n \longrightarrow 0$.
Si $q > 1$, $q^n \longrightarrow +\infty$.
On a également

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \longrightarrow e$$

Pour $\alpha > 0$ et $a > 1$, on retiendra les croissances comparées

$$log n \ll n^\alpha \ll a^n$$

En particulier,

$$\frac{\log n}{n^\alpha} \longrightarrow 0 \qquad \text{et} \qquad \frac{n^\alpha}{a^n} \longrightarrow 0$$

Example 1.21. On obtient

$$\frac{\log n}{n} \longrightarrow 0, \qquad \frac{n^2}{2^n} \longrightarrow 0$$

1.7. **Suites monotones et bornées.**

Theorem 1.22. *(Convergence des suites monotones) Soit (u_n) une suite réelle.*

(1) *Si (u_n) est croissante et majorée alors elle converge et*

$$lim_{n\to+\infty} u_n = sup\{u_n \mid n \geqslant n_0\}$$

(2) *Si (u_n) est décroissante et minorée alors elle converge et*

$$lim_{n\to+\infty} u_n = inf\{u_n \mid n \geqslant n_0\}$$

Example 1.23. Considérons $u_n = 2 - \frac{1}{n+1}$. On a

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} = \frac{1}{(n+1)(n+2)} > 0$$

La suite est donc croissante. De plus, $u_n < 2$ pour tout n. Elle est donc croissante et majorée, et par conséquent convergente. Enfin,

$$u_n = 2 - \frac{1}{n+1} \longrightarrow 2$$

Remark 1.24. Une suite bornée n'est pas nécessairement convergente, comme le montre $((-1)^n)$. Une suite monotone n'est pas non plus nécessairement convergente dans $\mathbb{R}$, comme le montre (n). C'est la combinaison des deux propriétés, monotonie et bornitude, qui garantit la convergence.

1.8. **Sous-suites.**

Definition 1.25. Soit (u_n) une suite. Une *sous-suite* de (u_n) est une suite de la forme $(u_{n_k})_{k\geqslant 0}$ où $n_0 < n_1 < n_2 < \cdots$.

Par exemple, les termes d'indice pair $(u_{2k})_{k\geqslant 0}$ et les termes d'indice impair $(u_{2k+1})_{k\geqslant 0}$ forment deux sous-suites de (u_n).

Proposition 1.26. *Si $u_n \longrightarrow \ell$ alors toute sous-suite (u_{n_k}) converge également vers ℓ.*

Proposition 1.27. *Si une suite possède deux sous-suites qui convergent vers deux limites différentes, alors la suite ne converge pas.*

Example 1.28. Considérons $u_n = (-1)^n$. Pour les indices pairs, $u_{2k} = 1$, donc $u_{2k} \longrightarrow 1$. Pour les indices impairs, $u_{2k+1} = -1$ donc $u_{2k+1} \longrightarrow -1$. Les deux sous-suites ayant des limites différentes, (u_n) ne converge pas.

Example 1.29. Considérons $u_n = (-1)^n \frac{n}{n+1}$. Alors $u_{2k} = \frac{2k}{2k+1} \longrightarrow 1$ tandis que

$$u_{2k+1} = -\frac{2k+1}{2k+2} \longrightarrow -1$$

La suite (u_n) est donc bornée mais divergente.

1.9. **Suites de Cauchy.**

Definition 1.30. Une suite (a_n) est dite de Cauchy si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tous $m, n \geqslant N$, $|a_n - a_m| < \varepsilon$.

Ainsi, les termes d'une suite de Cauchy deviennent arbitrairement proches les uns des autres lorsque leurs indices deviennent grands.

Theorem 1.31 (Critère de Cauchy)**.** *Dans $\mathbb{R}$, une suite converge si et seulement si elle est de Cauchy.*

Ce théorème exprime la complétude de $\mathbb{R}$. Il sera particulièrement utile lorsque nous étudierons la convergence absolue des séries.

Example 1.32. Considérons la suite $u_n = \frac{1}{n}$. Montrons qu'elle est de Cauchy. Soit $\varepsilon > 0$. Pour $m, n \geqslant N$, on a

$$\left|\frac{1}{n} - \frac{1}{m}\right| \leqslant \frac{1}{n} + \frac{1}{m} \leqslant \frac{2}{N}$$

Il suffit donc de choisir $N > \frac{2}{\varepsilon}$ pour obtenir

$$|u_n - u_m| < \varepsilon$$

Donc (u_n) est une suite de Cauchy.